

Parte I: Problemas Centrales (para desarrollar en clase)

Problema 1: Defina la energía para el problema

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0, \quad 0 \leq x \leq L, \quad t \geq 0,$$

con condiciones iniciales $u(x, 0) = f(x)$, $\frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = g(x)$ y condiciones de contorno $u(0, t) = u(L, t) = 0$.
Muestre que esta energía es constante en el tiempo.

Solución 1)

a) Definición de la energía

La energía total de la cuerda se define como

$$E(t) = \frac{1}{2} \int_0^L [u_t^2(x, t) + c^2 u_x^2(x, t)] dx.$$

Interpretación física:

- u_t^2 : energía cinética.
- $c^2 u_x^2$: energía potencial elástica.

b) Demostrar que la energía se conserva Queremos probar que

$$\frac{dE}{dt} = 0.$$

Derivamos:

$$\frac{dE}{dt} = \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \int_0^L (u_t^2 + c^2 u_x^2) dx.$$

Intercambiando derivada e integral:

$$\frac{dE}{dt} = \int_0^L (u_t u_{tt} + c^2 u_x u_{xt}) dx.$$

Ahora usamos la ecuación de ondas:

$$u_{tt} = c^2 u_{xx}.$$

Entonces

$$\frac{dE}{dt} = c^2 \int_0^L (u_t u_{xx} + u_x u_{xt}) dx.$$

Integramos por partes el primer término:

$$\int_0^L u_t u_{xx} dx = [u_t u_x]_0^L - \int_0^L u_{xt} u_x dx.$$

Sustituyendo:

$$\frac{dE}{dt} = c^2 [u_t u_x]_0^L - c^2 \int_0^L u_{xt} u_x dx + c^2 \int_0^L u_x u_{xt} dx.$$

Los integrales se cancelan:

$$\frac{dE}{dt} = c^2 [u_t u_x]_0^L.$$

Ahora usamos las condiciones de contorno:

$$u(0, t) = u(L, t) = 0.$$

Derivando respecto del tiempo:

$$u_t(0, t) = u_t(L, t) = 0.$$

Por lo tanto,

$$[u_t u_x]_0^L = u_t(L, t)u_x(L, t) - u_t(0, t)u_x(0, t) = 0.$$

Finalmente,

$$\boxed{\frac{dE}{dt} = 0}$$

y entonces

$$\boxed{E(t) = \text{cte.}}$$

La energía total de la cuerda se conserva en el tiempo.

Problema 2: Considere el problema para la cuerda de guitarra con un término de disipación,

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \gamma \frac{\partial u}{\partial t} = 0, \quad 0 < \gamma < \frac{2\pi c}{L},$$

con CC $u(0, t) = u(L, t) = 0$ y CI $u(x, 0) = f(x)$, $\frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = g(x)$. Resuelva el problema y muestre que la solución y su energía decaen en el tiempo. ¿Con qué ley temporal?

Solución 2)

Debemos:

- Resolver el problema.
- Mostrar que la solución decae en el tiempo.
- Mostrar que la energía también decae y determinar la ley temporal.

1. Separación de variables

Buscamos soluciones de la forma

$$u(x, t) = X(x)T(t).$$

Sustituyendo:

$$XT'' - c^2 X''T + \gamma XT' = 0.$$

Dividimos por XT :

$$\frac{T'' + \gamma T'}{T} = c^2 \frac{X''}{X}.$$

Ambos lados deben ser iguales a una constante $-\lambda$:

$$c^2 X'' + \lambda X = 0,$$

$$T'' + \gamma T' + \lambda T = 0.$$

2. Problema espacial

Las condiciones de contorno son

$$X(0) = X(L) = 0.$$

Entonces el problema espectral es

$$X'' + \frac{\lambda}{c^2}X = 0.$$

Los autovalores y autofunciones son

$$\lambda_n = c^2 \left(\frac{n\pi}{L} \right)^2, \quad X_n(x) = \sin \left(\frac{n\pi x}{L} \right), \quad n = 1, 2, \dots$$

3. Ecuación temporal

Para cada modo:

$$T_n'' + \gamma T_n' + \omega_n^2 T_n = 0,$$

donde

$$\omega_n = \frac{n\pi c}{L}.$$

Buscamos soluciones de la forma

$$T_n(t) = e^{rt}$$

donde, por simplicidad, ignoramos momentáneamente el r dependa de n . Entonces

$$T_n'(t) = re^{rt}, \quad T_n''(t) = r^2 e^{rt}.$$

Sustituyendo en la ecuación diferencial:

$$r^2 e^{rt} + \gamma r e^{rt} + \omega_n^2 e^{rt} = 0.$$

Factorizamos $e^{rt} \neq 0$:

$$e^{rt} (r^2 + \gamma r + \omega_n^2) = 0.$$

Por lo tanto, la ecuación que debe satisfacer r , la ecuación característica, es

$$r^2 + \gamma r + \omega_n^2 = 0.$$

Sus raíces son

$$r_{\pm} = -\frac{\gamma}{2} \pm \sqrt{\frac{\gamma^2}{4} - \omega_n^2}.$$

La condición

$$0 < \gamma < \frac{2\pi c}{L}$$

implica

$$\gamma < 2\omega_1 \leq 2\omega_n,$$

de modo que todas las raíces son complejas conjugadas:

$$r_{\pm} = -\frac{\gamma}{2} \pm i\Omega_n,$$

con

$$\Omega_n = \sqrt{\omega_n^2 - \frac{\gamma^2}{4}}.$$

Así,

$$e^{r_{\pm}t} = e^{-\gamma t/2} [\cos(\Omega_n t) \pm i \sin(\Omega_n t)].$$

Por ende, la solución general compleja sería

$$T(t) = C_1 e^{r+t} + C_2 e^{r-t}.$$

Pero la ecuación diferencial tiene coeficientes reales, así que queremos soluciones reales. Tomando combinaciones lineales apropiadas de e^{r+t} y e^{r-t} , obtenemos:

$$T_n(t) = e^{-\gamma t/2} (A_n \cos(\Omega_n t) + B_n \sin(\Omega_n t)).$$

4. Solución general

La solución es

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-\gamma t/2} (A_n \cos(\Omega_n t) + B_n \sin(\Omega_n t)) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right).$$

Los coeficientes se obtienen de las condiciones iniciales.

Coefficientes usando $u(x, 0) = f(x)$

En $t = 0$:

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right).$$

Luego

$$A_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx.$$

Coefficientes usando $u_t(x, 0) = g(x)$

Derivando:

$$u_t = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-\gamma t/2} \left[-\frac{\gamma}{2} (A_n \cos \Omega_n t + B_n \sin \Omega_n t) + \Omega_n (-A_n \sin \Omega_n t + B_n \cos \Omega_n t) \right] \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right).$$

En $t = 0$:

$$g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{\gamma}{2} A_n + \Omega_n B_n \right) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right).$$

Definiendo

$$g_n = \frac{2}{L} \int_0^L g(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx,$$

obtenemos

$$B_n = \frac{g_n + \frac{\gamma}{2} A_n}{\Omega_n}.$$

5. Decaimiento temporal de la solución

Cada modo contiene el factor

$$e^{-\gamma t/2}.$$

Por lo tanto,

$$u(x, t) \sim e^{-\gamma t/2}$$

para tiempos grandes. La amplitud de las oscilaciones decae exponencialmente.

6. Energía

La energía es

$$E(t) = \frac{1}{2} \int_0^L (u_t^2 + c^2 u_x^2) dx.$$

Derivamos:

$$\frac{dE}{dt} = \int_0^L (u_t u_{tt} + c^2 u_x u_{xt}) dx.$$

Usamos la ecuación:

$$u_{tt} = c^2 u_{xx} - \gamma u_t.$$

Entonces

$$\frac{dE}{dt} = \int_0^L (c^2 u_t u_{xx} - \gamma u_t^2 + c^2 u_x u_{xt}) dx.$$

Integramos por partes el término con u_{xx} :

$$\int_0^L u_t u_{xx} dx = [u_t u_x]_0^L - \int_0^L u_{xt} u_x dx.$$

El término de borde se anula porque

$$u(0, t) = u(L, t) = 0 \Rightarrow u_t(0, t) = u_t(L, t) = 0.$$

Así,

$$\frac{dE}{dt} = -\gamma \int_0^L u_t^2 dx.$$

Por lo tanto,

$$\boxed{\frac{dE}{dt} \leq 0}$$

y la energía decrece monótonamente.

7. Ley temporal de decaimiento de la energía

Como

$$u \sim e^{-\gamma t/2},$$

entonces tanto u_t como u_x también decaen como

$$e^{-\gamma t/2}.$$

La energía es cuadrática en estos términos, así que

$$E(t) \sim e^{-\gamma t}.$$

En consecuencia,

$$\boxed{E(t) \propto e^{-\gamma t}}$$

para tiempos grandes.

Resultado final

La solución es

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-\gamma t/2} (A_n \cos(\Omega_n t) + B_n \sin(\Omega_n t)) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$$

con

$$\Omega_n = \sqrt{\left(\frac{n\pi c}{L}\right)^2 - \frac{\gamma^2}{4}},$$

y:

- la amplitud decae como

$$\boxed{u \sim e^{-\gamma t/2}}$$

- la energía decae como

$$E(t) \sim e^{-\gamma t}$$

(es decir, decaimiento exponencial).

Problema 3: Calcule la solución para el problema de Cauchy en todo el espacio $\vec{x} \in \mathbb{R}^3$, $t \geq 0$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2 \nabla^2 u = 0, \quad u(\vec{x}, 0) = \begin{cases} 1, & \|\vec{x}\| \leq 1, \\ 0, & \|\vec{x}\| > 1, \end{cases} \quad \frac{\partial u}{\partial t}(\vec{x}, 0) = 0,$$

utilizando la fórmula de Kirchhoff (medias esféricas). Interprete el resultado describiendo qué onda mediría un observador a una distancia r del origen en función del tiempo.

Solución 3)

Debemos resolver el problema de Cauchy para la ecuación de ondas en $\mathbb{R}^3$:

$$u_{tt} - c^2 \nabla^2 u = 0,$$

con condiciones iniciales

$$u(\vec{x}, 0) = \begin{cases} 1, & |\vec{x}| \leq 1, \\ 0, & |\vec{x}| > 1, \end{cases} \\ u_t(\vec{x}, 0) = 0.$$

El problema pide usar la fórmula de Kirchhoff (medias esféricas) e interpretar físicamente el resultado.

1. Fórmula de Kirchhoff

Para la ecuación de ondas en $\mathbb{R}^3$, la solución con datos iniciales

$$u(\vec{x}, 0) = f(\vec{x}), \quad u_t(\vec{x}, 0) = g(\vec{x}),$$

viene dada por

$$u(\vec{x}, t) = \frac{\partial}{\partial t} \left[\frac{1}{4\pi c^2 t} \int_{|\vec{y}-\vec{x}|=ct} f(\vec{y}) dS_y \right] + \frac{1}{4\pi c^2 t} \int_{|\vec{y}-\vec{x}|=ct} g(\vec{y}) dS_y,$$

donde las integrales son sobre superficies esféricas de radio ct centradas en $\vec{x}$. Como aquí

$$g(\vec{x}) = 0,$$

queda

$$u(\vec{x}, t) = \frac{\partial}{\partial t} \left[\frac{1}{4\pi c^2 t} \int_{|\vec{y}-\vec{x}|=ct} f(\vec{y}) dS_y \right].$$

2. Interpretación geométrica

La función inicial vale:

- 1 dentro de la esfera unitaria,
- 0 fuera.

Entonces la integral sobre la superficie esférica

$$|\vec{y} - \vec{x}| = ct$$

simplemente cuenta el área de la parte que queda dentro de la bola inicial de radio 1.

3. Simetría radial

El problema es radial, así que definimos

$$r = |\vec{x}|.$$

La solución depende sólo de r y t :

$$u(\vec{x}, t) = u(r, t).$$

La esfera de integración tiene:

- centro en el punto de observación $\vec{x}$,
- radio ct .

Debemos estudiar cuándo intersecta la esfera inicial $|\vec{y}| \leq 1$.

4. Regiones posibles

Caso 1: no hay intersección

Los centros de las esferas están a una distancia r . Las esferas no se superponen si la suma de sus radios es menor que la distancia entre ellas, i.e. si $1 + ct < r$. En cuyo caso,

$$u(r, t) = 0.$$

Caso 2: la esfera de radio ct queda completamente dentro de la esfera de radio 1

La esfera de radio ct queda completamente dentro de la esfera de radio 1 si

$$r + ct < 1.$$

En cuyo caso,

$$\int f dS = 4\pi(ct)^2.$$

Por lo tanto,

$$u(r, t) = \frac{\partial}{\partial t} \left[\frac{4\pi c^2 t^2}{4\pi c^2 t} \right] = -\frac{\partial}{\partial t}(t)1.$$

Así,

$$u(r, t) = 1.$$

Caso 3: la esfera de radio 1 queda completamente dentro de la esfera de radio ct

La esfera de radio 1 queda completamente dentro de la esfera de radio ct cuando $r + 1 < ct$, lo cual ocurre a tiempos suficientemente grandes. Sin embargo, cuando esto ocurre la integral de Kirchoff da 0, porque es una integral sobre la superficie de radio ct , que en este caso no interseca la región donde $f \neq 0$.

Caso 4: intersección parcial

Hay intersección parcial cuando no se cumple ninguna de las condiciones anteriores. Es decir, cuando se cumple simultáneamente que

- $1 + ct > r$ o, equivalentemente, $ct > r - 1$,
- $r + ct > 1$ o, equivalentemente, $ct > 1 - r$, y
- $r + 1 < ct$.

En otras palabras, cuando se cumple que

$$|r - 1| < ct < r + 1,$$

la esfera corta parcialmente la esfera inicial, y la intersección es un casquete esférico.

5. Área del casquete

La esfera de integración tiene radio

$$a = ct.$$

El plano de intersección entre ambas esferas está a distancia

$$x = \frac{r^2 + a^2 - 1}{2r}$$

del centro de la esfera inicial. La altura del casquete sobre la esfera de radio a es

$$h = a - (r - x).$$

Tras simplificar:

$$h = \frac{1 - (r - a)^2}{2r}.$$

El área del casquete es

$$A = 2\pi ah.$$

Entonces

$$A = 2\pi(ct) \frac{1 - (r - ct)^2}{2r}.$$

o sea

$$A = \frac{\pi ct}{r} [1 - (r - ct)^2].$$

6. Solución

Sustituimos en Kirchhoff:

$$u(r, t) = \frac{\partial}{\partial t} \left[\frac{1}{4\pi c^2 t} A \right].$$

Entonces

$$u(r, t) = \frac{\partial}{\partial t} \left[\frac{1}{4\pi c^2 t} \frac{\pi ct}{r} (1 - (r - ct)^2) \right].$$

Simplificando:

$$u(r, t) = \frac{1}{4cr} \frac{\partial}{\partial t} [1 - (r - ct)^2].$$

Derivando:

$$\frac{d}{dt} [1 - (r - ct)^2] = 2c(r - ct).$$

Así,

$$u(r, t) = \frac{r - ct}{2r}.$$

7. Resultado completo

Finalmente,

$$u(r, t) = \begin{cases} 1, & r + ct < 1, \\ \frac{r - ct}{2r}, & |r - 1| < ct < r + 1, \\ 0, & ct > r + 1. \end{cases}$$

8. Interpretación física

La perturbación inicial ocupa una esfera de radio 1. Con el tiempo:

- el frente de onda se propaga hacia afuera con velocidad c ,
- la región perturbada se convierte en una cáscara esférica en expansión.

Qué mide un observador a distancia r

Fijemos un punto a distancia r del origen. La señal llega cuando

$$ct = r - 1.$$

y desaparece cuando

$$ct = r + 1.$$

Por lo tanto el observador detecta un pulso de duración

$$\Delta t = \frac{2}{c}.$$

Durante ese intervalo:

$$u(r, t) = \frac{r - ct}{2r},$$

que decrece linealmente con el tiempo.

9. Interpretación final

La perturbación inicial “explota” formando una onda esférica que viaja radialmente. Cada observador:

- no detecta nada antes de la llegada del frente,
- luego mide un pulso temporal finito,
- finalmente vuelve a medir cero.

Esto refleja el principio de Huygens en 3D: la perturbación se propaga exactamente sobre el frente de onda, sin cola posterior.

Problema 4: Una cuerda de longitud ℓ tiene uno de sus extremos libre de deslizarse a lo largo de un riel vertical, y el otro deslizando sin fricción a lo largo de otro riel, pero unido a un punto fijo de éste por un resorte de longitud natural nula, de modo que su apartamiento de la horizontal responde a la ecuación de ondas $u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0$, con CC

$$u_x(0, t) = 0, \quad u_x(\ell, t) + \eta u(\ell, t) = 0.$$

Si la cuerda se halla inicialmente horizontal y se le imprime un impulso inicial en el punto x_0 ($0 < x_0 < \ell$), halle su desplazamiento $u(x, t)$ para todo tiempo posterior.

Solución 4)

Una cuerda de longitud ℓ satisface la ecuación de ondas

$$u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0, \quad 0 < x < \ell,$$

con condiciones de contorno

$$\begin{aligned} u_x(0, t) &= 0, \\ u_x(\ell, t) + \eta u(\ell, t) &= 0. \end{aligned}$$

Inicialmente la cuerda está horizontal:

$$u(x, 0) = 0,$$

y recibe un impulso inicial puntual en x_0 :

$$u_t(x, 0) = \delta(x - x_0), \quad 0 < x_0 < \ell.$$

Debemos hallar $u(x, t)$.

1. Separación de variables

Buscamos soluciones de la forma

$$u(x, t) = X(x)T(t).$$

Sustituyendo:

$$XT'' - c^2 X''T = 0.$$

Dividiendo por XT :

$$\frac{T''}{T} = c^2 \frac{X''}{X} = -\lambda.$$

Entonces:

■ Parte espacial

$$X'' + k^2 X = 0, \quad k^2 = \frac{\lambda}{c^2}.$$

■ Parte temporal

$$T'' + \omega^2 T = 0, \quad \omega = ck.$$

2. Resolver el problema espacial

La ecuación espacial es

$$X'' + k^2 X = 0. \quad (1)$$

La solución general:

$$X(x) = A \cos(kx) + B \sin(kx).$$

Condición en $x = 0$

$$X'(0) = 0.$$

Derivando:

$$X'(x) = -Ak \sin(kx) + Bk \cos(kx).$$

Entonces:

$$X'(0) = Bk = 0.$$

Luego:

$$B = 0.$$

Así,

$$X(x) = A \cos(kx).$$

Condición en $x = \ell$

$$X'(\ell) + \eta X(\ell) = 0.$$

Como

$$X'(x) = -Ak \sin(kx),$$

tenemos

$$-k \sin(k\ell) + \eta \cos(k\ell) = 0.$$

Equivalentemente:

$$\boxed{k \tan(k\ell) = \eta.}$$

Ésta es la ecuación trascendente para los autovalores k_n .

3. Modos normales

Para cada raíz k_n :

$$X_n(x) = \cos(k_n x),$$

$$\omega_n = ck_n.$$

La solución temporal es

$$T_n(t) = A_n \cos(\omega_n t) + B_n \sin(\omega_n t).$$

Entonces:

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} [A_n \cos(\omega_n t) + B_n \sin(\omega_n t)] \cos(k_n x).$$

4. Imponer las condiciones iniciales

Desplazamiento inicial

$$u(x, 0) = 0.$$

Entonces

$$\sum_n A_n \cos(k_n x) = 0.$$

Por ortogonalidad:

$$A_n = 0.$$

Velocidad inicial

Ahora:

$$u_t(x, t) = \sum_n B_n \omega_n \cos(\omega_n t) \cos(k_n x).$$

Por lo que en $t = 0$ se pide:

$$\delta(x - x_0) = \sum_n B_n \omega_n \cos(k_n x).$$

5. Expansión de la delta

Debemos expandir la delta en la base de autofunciones:

$$\delta(x - x_0) = \sum_n C_n \cos(k_n x).$$

Los coeficientes son

$$C_n = \frac{\cos(k_n x_0)}{N_n},$$

donde

$$N_n = \int_0^\ell \cos^2(k_n x) dx.$$

Entonces

$$B_n \omega_n = \frac{\cos(k_n x_0)}{N_n}.$$

Como

$$\omega_n = ck_n,$$

obtenemos

$$B_n = \frac{\cos(k_n x_0)}{ck_n N_n}.$$

La Ec. (2) puede pedirse porque la Ec. (1) define un problema de Sturm-Liouville, lo cual garantiza la existencia de una base ortonormal completa de $L^2(0, \ell)$ (formada de autovectores $\phi_n(x) = \cos(k_n x)$ del correspondiente operador $\frac{d^2}{dx^2} + k^2$), que satisfacen la relación de clausura

$$\delta(x - y) = \sum_n \frac{\phi_n(x)\phi_n(y)}{N_n}$$

donde

$$N_n = \int_0^\ell dx \phi_n^2(x).$$

6. Solución final

Finalmente,

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(k_n x_0) \cos(k_n x)}{ck_n N_n} \sin(ck_n t)$$

donde:

$$k_n \tan(k_n \ell) = \eta$$

y

$$N_n = \int_0^\ell \cos^2(k_n x) dx.$$

7. Cálculo explícito de N_n

Usando

$$\cos^2 \theta = \frac{1}{2}(1 + \cos 2\theta),$$

tenemos

$$N_n = \frac{\ell}{2} + \frac{\sin(2k_n \ell)}{4k_n}.$$

Así,

$$N_n = \frac{\ell}{2} + \frac{\sin(2k_n \ell)}{4k_n}.$$

8. Interpretación física

El impulso inicial puntual excita todos los modos normales de la cuerda. Cada modo:

- oscila con frecuencia

$$\omega_n = ck_n,$$

- y amplitud determinada por

$$\cos(k_n x_0),$$

que mide cuánto “acopla” el impulso con ese modo.

9. Comentario sobre las condiciones de borde

Las condiciones:

$$u_x(0, t) = 0,$$

$$u_x(\ell, t) + \eta u(\ell, t) = 0$$

interpolan entre:

- extremo libre:

$$\eta = 0,$$

- extremo fijo:

$$\eta \rightarrow \infty.$$

Por eso el espectro k_n depende de η .

Problema 5: Resuelva la ecuación de ondas para una membrana circular de radio R con el borde fijo, sabiendo que $u(r, \theta, 0) = 0$ y $\frac{\partial u}{\partial t}(r, \theta, 0) = r \sin(3\theta)$.

Solución 5)

Debemos resolver la ecuación de ondas para una membrana circular de radio R :

$$u_{tt} = c^2 \nabla^2 u, \quad 0 \leq r < R,$$

con borde fijo

$$u(R, \theta, t) = 0,$$

y condiciones iniciales

$$u(r, \theta, 0) = 0,$$

$$u_t(r, \theta, 0) = r \sin(3\theta).$$

1. Laplaciano en coordenadas polares

En el plano,

$$\nabla^2 u = u_{rr} + \frac{1}{r} u_r + \frac{1}{r^2} u_{\theta\theta}.$$

La ecuación queda

$$u_{tt} = c^2 \left(u_{rr} + \frac{1}{r} u_r + \frac{1}{r^2} u_{\theta\theta} \right).$$

2. Separación de variables

Buscamos

$$u(r, \theta, t) = R(r)\Theta(\theta)T(t).$$

Sustituyendo:

$$\frac{T''}{c^2 T} = \frac{R''}{R} + \frac{1}{r} \frac{R'}{R} + \frac{1}{r^2} \frac{\Theta''}{\Theta}.$$

Separamos primero la parte angular:

$$\Theta'' + m^2 \Theta = 0.$$

Las soluciones periódicas son

$$\cos(m\theta), \quad \sin(m\theta),$$

con

$$m = 0, 1, 2, \dots$$

3. Ecuación radial

La ecuación radial queda

$$r^2 R'' + r R' + (\lambda r^2 - m^2) R = 0.$$

Es la ecuación de Bessel. Las soluciones regulares en $r = 0$ son

$$R(r) = J_m(\sqrt{\lambda} r).$$

Las funciones Y_m se descartan porque divergen en el origen.

4. Condición de borde

La membrana tiene borde fijo:

$$u(R, \theta, t) = 0.$$

Por lo tanto

$$J_m(\sqrt{\lambda} R) = 0.$$

Si denotamos por

$$j_{m,n}$$

al n -ésimo cero positivo de J_m ,

$$J_m(j_{m,n}) = 0,$$

entonces

$$\sqrt{\lambda_{m,n}} = \frac{j_{m,n}}{R}.$$

5. Parte temporal

La ecuación temporal es

$$T'' + \omega_{m,n}^2 T = 0,$$

con

$$\omega_{m,n} = c \frac{j_{m,n}}{R}.$$

Entonces

$$T(t) = A_{m,n} \cos(\omega_{m,n} t) + B_{m,n} \sin(\omega_{m,n} t).$$

6. Solución general

La solución completa es

$$u(r, \theta, t) = \sum_{m=0}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \left[A_{m,n} \cos(\omega_{m,n} t) + B_{m,n} \sin(\omega_{m,n} t) \right] J_m \left(\frac{j_{m,n}}{R} r \right) \Phi_m(\theta),$$

donde

$$\Phi_m(\theta) = \cos(m\theta) \quad \text{o} \quad \sin(m\theta).$$

7. Uso de las condiciones iniciales

La velocidad inicial es

$$u_t(r, \theta, 0) = r \sin(3\theta).$$

Observemos que sólo aparece el armónico angular

$$m = 3.$$

Por ortogonalidad angular, ningún otro valor de m participa. Por tanto,

$$u(r, \theta, t) = \sin(3\theta) \sum_{n=1}^{\infty} B_n \sin(\omega_n t) J_3 \left(\frac{j_{3,n}}{R} r \right),$$

donde

$$\omega_n = c \frac{j_{3,n}}{R}.$$

Además,

$$u(r, \theta, 0) = 0$$

implica que todos los coeficientes de coseno temporal son nulos.

8. Determinación de los coeficientes

Derivando:

$$u_t(r, \theta, 0) = \sin(3\theta) \sum_{n=1}^{\infty} B_n \omega_n J_3 \left(\frac{j_{3,n}}{R} r \right).$$

Debe cumplirse

$$r \sin(3\theta) = \sin(3\theta) \sum_{n=1}^{\infty} B_n \omega_n J_3 \left(\frac{j_{3,n}}{R} r \right).$$

Luego

$$r = \sum_{n=1}^{\infty} B_n \omega_n J_3 \left(\frac{j_{3,n}}{R} r \right).$$

Es decir, debemos expandir r en serie de Fourier–Bessel.

9. Coeficientes de Fourier–Bessel

Usando la ortogonalidad (ver https://en.wikipedia.org/wiki/Fourier%E2%80%93Bessel_series)

$$\int_0^R r J_\alpha \left(\frac{j_{\alpha,n}}{R} r \right) J_\alpha \left(\frac{j_{\alpha,m}}{R} r \right) dr = \frac{R^2}{2} \delta_{n,m} J_\alpha^2(j_{\alpha,n}),$$

obtenemos

$$B_n \omega_n = \frac{2 \int_0^R r^2 J_3 \left(\frac{j_{3,n}}{R} r \right) dr}{R^2 J_4^2(j_{3,n})}.$$

Por lo tanto

$$B_n = \frac{2 \int_0^R r^2 J_3 \left(\frac{j_{3,n}}{R} r \right) dr}{R^2 \omega_n J_4^2(j_{3,n})}.$$

10. Solución final

La solución puede escribirse como

$$u(r, \theta, t) = \sin(3\theta) \sum_{n=1}^{\infty} B_n \sin \left(c \frac{j_{3,n}}{R} t \right) J_3 \left(\frac{j_{3,n}}{R} r \right)$$

donde

$$B_n = \frac{2 \int_0^R r^2 J_3 \left(\frac{j_{3,n}}{R} r \right) dr}{c R j_{3,n} J_4^2(j_{3,n})}.$$

Ésta es la expansión modal exacta de la membrana circular excitada con velocidad inicial $r \sin(3\theta)$.

Problema 6: Considere la ecuación de ondas $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \nabla^2 u$ en el interior de una esfera de radio a con simetría radial, es decir $u = u(r, t)$.

- Discuta una transformación de la forma $u = r^\alpha \psi$ para reducir esta ecuación a la ecuación de onda usual unidimensional.
- Resuelva la ecuación anterior que satisface las condiciones $u(a, t) = 0$, $u(r, 0) = \beta$ y $\frac{\partial u}{\partial t}(r, 0) = 0$, donde β es una constante.

Solución 6)

Consideremos la ecuación de ondas en el interior de una esfera de radio a , suponiendo simetría radial:

$$u_{tt} = c^2 \nabla^2 u, \quad 0 < r < a,$$

con

$$u = u(r, t).$$

Las condiciones son

$$u(a, t) = 0,$$

$$u(r, 0) = \beta,$$

$$u_t(r, 0) = 0.$$

Solución 6a)**Reducir la ecuación a una ecuación de ondas unidimensional**

Para una función radial,

$$\nabla^2 u = u_{rr} + \frac{2}{r} u_r.$$

Por tanto

$$u_{tt} = c^2 \left(u_{rr} + \frac{2}{r} u_r \right).$$

Buscamos una transformación

$$u = r^\alpha \psi.$$

Debemos encontrar α .

Cálculo

Sea

$$u = r^\alpha \psi.$$

Entonces

$$u_r = \alpha r^{\alpha-1} \psi + r^\alpha \psi_r,$$

$$u_{rr} = \alpha(\alpha-1)r^{\alpha-2}\psi + 2\alpha r^{\alpha-1}\psi_r + r^\alpha \psi_{rr}.$$

Por tanto

$$u_{rr} + \frac{2}{r} u_r = r^\alpha \psi_{rr} + 2(\alpha+1)r^{\alpha-1}\psi_r + \alpha(\alpha+1)r^{\alpha-2}\psi.$$

Queremos eliminar el término con ψ_r . Entonces:

$$\alpha + 1 = 0.$$

Así,

$$\boxed{\alpha = -1}.$$

Transformación correcta

Definimos

$$\boxed{u(r, t) = \frac{\psi(r, t)}{r}}.$$

Como $\alpha = -1$, también desaparece el término proporcional a ψ , y queda

$$u_{rr} + \frac{2}{r} u_r = \frac{1}{r} \psi_{rr}.$$

Además

$$u_{tt} = \frac{1}{r}\psi_{tt}.$$

Sustituyendo:

$$\frac{1}{r}\psi_{tt} = c^2 \frac{1}{r}\psi_{rr}.$$

Multiplicando por r :

$$\boxed{\psi_{tt} = c^2 \psi_{rr}.}$$

Hemos reducido el problema radial 3D a la ecuación de ondas unidimensional.

Condiciones para ψ

La condición de borde

$$u(a, t) = 0$$

implica

$$\boxed{\psi(a, t) = 0.}$$

Además, para que u sea finita en el origen,

$$u = \frac{\psi}{r}$$

debe permanecer acotada cuando $r \rightarrow 0$. Esto exige

$$\boxed{\psi(0, t) = 0.}$$

Así obtenemos un problema unidimensional en

$$0 < r < a$$

con extremos fijos.

Solución 6b)

Condiciones iniciales para ψ

Como

$$u(r, 0) = \beta,$$

tenemos

$$\psi(r, 0) = r\beta.$$

Y como

$$u_t(r, 0) = 0,$$

resulta

$$\psi_t(r, 0) = 0.$$

El problema para ψ es

$$\psi_{tt} = c^2 \psi_{rr},$$

$$\psi(0, t) = 0, \quad \psi(a, t) = 0,$$

$$\psi(r, 0) = \beta r, \quad \psi_t(r, 0) = 0.$$

Expansión en senos

Las autofunciones son

$$\sin\left(\frac{n\pi r}{a}\right), \quad n = 1, 2, \dots$$

y las frecuencias

$$\omega_n = \frac{n\pi c}{a}.$$

Entonces

$$\psi(r, t) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos(\omega_n t) \sin\left(\frac{n\pi r}{a}\right).$$

(No hay senos temporales porque $\psi_t(r, 0) = 0$.)

Coefficientes

Expandimos

$$\beta r = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin\left(\frac{n\pi r}{a}\right).$$

Por ortogonalidad,

$$A_n = \frac{2}{a} \int_0^a \beta r \sin\left(\frac{n\pi r}{a}\right) dr.$$

Integramos por partes:

$$\int_0^a r \sin\left(\frac{n\pi r}{a}\right) dr = -\frac{a^2}{n\pi} (-1)^n.$$

Luego

$$A_n = \frac{2\beta a}{n\pi} (-1)^{n+1}.$$

Solución para ψ

$$\psi(r, t) = \frac{2\beta a}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \cos\left(\frac{n\pi c}{a} t\right) \sin\left(\frac{n\pi r}{a}\right).$$

Solución para u

Recordando que

$$u = \frac{\psi}{r},$$

obtenemos

$$u(r, t) = \frac{2\beta a}{\pi r} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \cos\left(\frac{n\pi c}{a} t\right) \sin\left(\frac{n\pi r}{a}\right).$$

Esta serie satisface:

$$u(a, t) = 0,$$

$$u(r, 0) = \beta,$$

$$u_t(r, 0) = 0,$$

y es regular en el origen porque $\psi(0, t) = 0$.

Observación

Existe una forma cerrada muy instructiva. Como el dato inicial para ψ es una función lineal βr , la solución puede interpretarse como la reflexión sucesiva de una onda radial entre $r = 0$ y $r = a$. La expansión en senos obtenida arriba es la forma modal estándar, que suele ser la esperada en este tipo de ejercicios.

Problema 7: Una barra delgada homogénea semi-infinita, que se extiende desde $x = 0$ en adelante, tiene su superficie lateral aislada térmicamente y su extremo en contacto térmico perfecto con un calefactor cuya temperatura varía en el tiempo como $T_0 \cos(\omega_0 t)$. Usando transformada de Fourier en

t , halle la temperatura $u(x, t)$ de la barra en el estado de régimen, asumiendo que es finita en todas partes.

Solución 7)

Una barra semi-infinita $x \geq 0$ satisface la ecuación de difusión

$$u_t = \kappa u_{xx},$$

con:

- superficie lateral aislada,
- temperatura finita cuando $x \rightarrow \infty$,
- extremo $x = 0$ en contacto con un calefactor que impone

$$u(0, t) = T_0 \cos(\omega_0 t).$$

Se pide hallar la solución en régimen permanente usando transformada de Fourier en t .

1. Régimen permanente

Como la excitación es sinusoidal, buscamos una solución armónica de la forma

$$u(x, t) = \Re U(x) e^{i\omega_0 t}.$$

La condición de borde exige

$$U(0) = T_0.$$

Sustituyendo en la ecuación de difusión:

$$i\omega_0 U = \kappa U''.$$

Obtenemos la EDO

$$U'' - \frac{i\omega_0}{\kappa} U = 0.$$

2. Resolver la ecuación espacial

Definimos

$$q^2 = \frac{i\omega_0}{\kappa}.$$

Las soluciones son

$$U(x) = Ae^{qx} + Be^{-qx}.$$

Debemos escoger la rama de q con parte real positiva para que la solución permanezca finita cuando $x \rightarrow \infty$. Como

$$i = e^{i\pi/2},$$

tenemos

$$\sqrt{i} = e^{i\pi/4} = \frac{1+i}{\sqrt{2}}.$$

Luego

$$q = \sqrt{\frac{\omega_0}{\kappa}} \frac{1+i}{\sqrt{2}}.$$

Es decir,

$$q = (1+i) \sqrt{\frac{\omega_0}{2\kappa}}.$$

Como $\Re(q) > 0$, la condición de finitud elimina el término creciente:

$$A = 0.$$

Entonces

$$U(x) = Be^{-qx}.$$

Usando $U(0) = T_0$,

$$B = T_0.$$

Por lo tanto

$$U(x) = T_0 e^{-(1+i)\sqrt{\frac{\omega_0}{2\kappa}} x}.$$

3. Volver a la solución real

La solución es

$$u(x, t) = \Re \left\{ T_0 e^{-(1+i)\sqrt{\frac{\omega_0}{2\kappa}} x} e^{i\omega_0 t} \right\}.$$

Agrupando exponentes:

$$u(x, t) = \Re \left\{ T_0 e^{-\mu x} e^{i(\omega_0 t - \mu x)} \right\},$$

donde

$$\mu = \sqrt{\frac{\omega_0}{2\kappa}}.$$

Quedándonos con la parte real:

$$u(x, t) = T_0 e^{-\mu x} \cos(\omega_0 t - \mu x),$$

con

$$\mu = \sqrt{\frac{\omega_0}{2\kappa}}.$$

4. Interpretación física

La temperatura oscila con la misma frecuencia que el calefactor:

$$\omega_0.$$

Sin embargo se observa *atenuación espacial*, ya que la amplitud decrece exponencialmente con la distancia al origen de la fuente:

$$A(x) = T_0 e^{-\mu x}.$$

La longitud característica de penetración es

$$\delta = \frac{1}{\mu} = \sqrt{\frac{2\kappa}{\omega_0}}.$$

También se observa *desfase*, porque a medida que nos alejamos del extremo caliente aparece un retraso de fase

$$\phi(x) = \mu x.$$

La temperatura en puntos alejados responde con retardo respecto de la fuente.

Resultado final

La temperatura de la barra en régimen permanente es

$$u(x, t) = T_0 \exp \left(-\sqrt{\frac{\omega_0}{2\kappa}} x \right) \cos \left[\omega_0 t - \sqrt{\frac{\omega_0}{2\kappa}} x \right].$$

Esta es la llamada onda térmica difusiva. Oscila en el tiempo, pero su amplitud se amortigua exponencialmente con la distancia al calefactor.

Problema 8: Una cuerda semiinfinita tiene inicialmente desplazamiento y velocidad nulos. Desde $t = 0$ en adelante, su extremo es forzado a moverse según $A \sin(\omega_0 t) e^{-t/\tau}$. Halle el desplazamiento $u(x, t)$ de la cuerda para todo $x > 0$ y $t > 0$. ¿Qué tuvo que asumir acerca de u para $x \rightarrow \infty$? ¿Qué ocurre para $t \rightarrow \infty$?

Solución 8)

Una cuerda semiinfinita $x > 0$ satisface la ecuación de ondas

$$u_{tt} = c^2 u_{xx}, \quad x > 0, ; t > 0,$$

con condiciones iniciales

$$u(x, 0) = 0, \quad u_t(x, 0) = 0,$$

y condición de borde

$$u(0, t) = A \sin(\omega_0 t) e^{-t/\tau}, \quad t > 0.$$

Debemos hallar $u(x, t)$, discutir qué condición se impone en $x \rightarrow \infty$, y analizar el límite $t \rightarrow \infty$.

1. Idea física

La cuerda está inicialmente en reposo. A partir de $t = 0$, el extremo $x = 0$ comienza a oscilar. Como la cuerda es semiinfinita, esperamos una onda que se propaga hacia la derecha sin reflexiones. La solución general de d'Alembert es

$$u(x, t) = F(x - ct) + G(x + ct).$$

- $F(x - ct)$: onda que viaja hacia la derecha.
- $G(x + ct)$: onda que viaja hacia la izquierda.

Como no existe ninguna fuente en $+\infty$, debemos tomar

$$G \equiv 0.$$

2. Condición de radiación

La hipótesis física es:

$$\text{no llegan ondas desde } x = \infty.$$

Por tanto

$$u(x, t) = F(x - ct).$$

Esta es la condición que debemos asumir para $x \rightarrow \infty$.

3. Imponer el movimiento del extremo

En $x = 0$:

$$u(0, t) = F(-ct).$$

Debe valer

$$F(-ct) = A \sin(\omega_0 t) e^{-t/\tau}.$$

Definimos

$$s = -ct.$$

Entonces

$$t = -\frac{s}{c},$$

y

$$F(s) = -A \sin\left(\frac{\omega_0}{c}s\right) e^{\frac{s}{c\tau}}, \quad s \leq 0.$$

4. Causalidad

La cuerda estaba en reposo antes de $t = 0$. Por tanto el movimiento del borde sólo puede afectar puntos para los cuales

$$t > \frac{x}{c}.$$

Antes de que llegue la perturbación:

$$u(x, t) = 0.$$

5. Construcción de la solución

La solución es

$$u(x, t) = F(x - ct).$$

Si

$$x - ct > 0,$$

equivalentemente

$$t < \frac{x}{c},$$

el argumento de F corresponde a tiempos anteriores a la excitación. Luego

$$u(x, t) = 0.$$

Si

$$t > \frac{x}{c},$$

sustituimos $s = x - ct$:

$$u(x, t) = -A \sin\left(\frac{\omega_0}{c}(x - ct)\right) e^{\frac{x-ct}{c\tau}}.$$

Usando

$$\sin(-(a - b)) = -\sin(a - b),$$

obtenemos una forma más agradable:

$$u(x, t) = A e^{-\frac{1}{\tau}\left(t - \frac{x}{c}\right)} \sin\left[\omega_0\left(t - \frac{x}{c}\right)\right].$$

6. Resultado completo

$$u(x, t) = \begin{cases} 0, & t < \frac{x}{c}, \\ A e^{-\frac{1}{\tau}\left(t - \frac{x}{c}\right)} \sin\left[\omega_0\left(t - \frac{x}{c}\right)\right], & t > \frac{x}{c}. \end{cases}$$

o, usando Heaviside,

$$u(x, t) = A \Theta\left(t - \frac{x}{c}\right) e^{-\frac{1}{\tau}\left(t - \frac{x}{c}\right)} \sin\left[\omega_0\left(t - \frac{x}{c}\right)\right].$$

7. Verificación

En $x = 0$:

$$u(0, t) = A e^{-\frac{t}{\tau}} \sin(\omega_0 t),$$

que coincide con la condición de borde. Además,

$$u(x, 0) = 0, \quad u_t(x, 0) = 0,$$

para todo $x > 0$.

8. ¿Qué hubo que asumir para $x \rightarrow \infty$?

Se asumió que no hay ondas incidentes desde el infinito:

$$u(x, t) = F(x - ct), \quad G(x + ct) = 0.$$

Es la condición de radiación saliente. Físicamente: toda la energía introducida por el actuador viaja hacia la derecha y nunca regresa.

9. Límite $t \rightarrow \infty$

Para x fijo,

$$u(x, t) = Ae^{-\frac{1}{\tau}\left(t - \frac{x}{c}\right)} \sin\left[\omega_0\left(t - \frac{x}{c}\right)\right].$$

Como

$$e^{-\frac{1}{\tau}\left(t - \frac{x}{c}\right)} \rightarrow 0, \quad t \rightarrow \infty,$$

resulta

$$u(x, t) \rightarrow 0.$$

La perturbación enviada desde el extremo es un tren de ondas amortiguado que termina desapareciendo.

Interpretación física

El extremo de la cuerda emite un paquete de ondas

$$\sin(\omega_0 t) e^{-\frac{t}{\tau}}.$$

Ese paquete viaja rígidamente hacia la derecha con velocidad c :

$$t \longrightarrow t - \frac{x}{c}.$$

Cada punto de la cuerda reproduce exactamente la misma señal que emitió el extremo, pero retrasada un tiempo

$$\frac{x}{c}.$$

No hay atenuación espacial (la ecuación de ondas es no disipativa); el único decaimiento es el temporal heredado de la excitación del borde.

Problema 9: Considere una barra homogénea infinita aislada lateralmente, con una distribución inicial de temperatura $-T_0$ para $x < 0$ y T_0 para $x > 0$. Halle la temperatura $u(x, t)$ de la barra para todo x y $t > 0$. Ayuda: recuerde la transformada de Fourier de la función escalón de Heaviside.

Solución 9)

Una barra homogénea infinita satisface la ecuación de difusión

$$u_t = \kappa u_{xx}, \quad -\infty < x < \infty,$$

con condición inicial

$$u(x, 0) = \begin{cases} -T_0, & x < 0, \\ T_0, & x > 0. \end{cases}$$

Se pide hallar $u(x, t)$ para todo x y $t > 0$. La ayuda sugiere usar la transformada de Fourier de la función escalón de Heaviside.

1. Escribir el dato inicial con Heaviside

Podemos escribir

$$u(x, 0) = T_0 \operatorname{sgn}(x).$$

2. Transformada de Fourier

Definimos

$$\hat{u}(k, t) = \int_{-\infty}^{\infty} u(x, t) e^{-ikx} dx.$$

La ecuación de difusión se transforma en

$$\frac{\partial \hat{u}}{\partial t} = -\kappa k^2 \hat{u}.$$

La solución es

$$\hat{u}(k, t) = \hat{u}(k, 0) e^{-\kappa k^2 t}.$$

3. Transformada del dato inicial

La transformada de Fourier $\widehat{\operatorname{sgn}} = \mathcal{F} \operatorname{sgn}$ de sgn es tal que

$$\langle \mathcal{F} \operatorname{sgn}, \varphi \rangle = P.V. \int_{-\infty}^{\infty} dk \frac{1}{k} \varphi(k) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \left(\int_{-\infty}^{-\epsilon} dk \frac{1}{ik} \varphi(k) + \int_{\epsilon}^{\infty} dk \frac{1}{ik} \varphi(k) \right)$$

para toda distribución de prueba φ . Por tanto

$$\hat{u}(k, t) = \frac{2T_0}{ik} e^{-\kappa k^2 t}.$$

en el sentido distribucional.

4. Transformada inversa

La solución es

$$u(x, t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{2T_0}{ik} e^{-\kappa k^2 t} e^{ikx} dk.$$

Es decir

$$u(x, t) = \frac{T_0}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-\kappa k^2 t} e^{ikx}}{ik} dk.$$

Esta integral puede evaluarse derivando respecto de x .

5. Derivar respecto de x

Derivando:

$$u_x(x, t) = \frac{T_0}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\kappa k^2 t} e^{ikx} dk.$$

La integral gaussiana conocida da

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\kappa k^2 t} e^{ikx} dk = \sqrt{\frac{\pi}{\kappa t}} e^{-x^2/(4\kappa t)}.$$

Por lo tanto

$$u_x(x, t) = \frac{T_0}{\sqrt{\pi \kappa t}} e^{-x^2/(4\kappa t)}.$$

6. Integrar nuevamente

Integramos desde 0 hasta x :

$$u(x, t) = \frac{T_0}{\sqrt{\pi \kappa t}} \int_0^x e^{-s^2/(4\kappa t)} ds.$$

Hacemos

$$z = \frac{s}{2\sqrt{\kappa t}}, \quad ds = 2\sqrt{\kappa t} dz.$$

Entonces

$$u(x, t) = \frac{2T_0}{\sqrt{\pi}} \int_0^{x/(2\sqrt{\kappa t})} e^{-z^2} dz.$$

Reconocemos la función error

$$\operatorname{erf}(y) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^y e^{-z^2} dz.$$

Finalmente,

$$u(x, t) = T_0 \operatorname{erf}\left(\frac{x}{2\sqrt{\kappa t}}\right).$$

7. Verificación

Condición inicial

Cuando $t \rightarrow 0^+$,

$$\frac{x}{2\sqrt{\kappa t}} \rightarrow \begin{cases} +\infty, & x > 0, \\ -\infty, & x < 0. \end{cases}$$

Y como

$$\operatorname{erf}(+\infty) = 1, \quad \operatorname{erf}(-\infty) = -1,$$

obtenemos

$$u(x, 0^+) = \begin{cases} T_0, & x > 0, \\ -T_0, & x < 0, \end{cases}$$

que coincide con el dato inicial.

Simetría

La solución es impar:

$$u(-x, t) = -u(x, t),$$

como corresponde al problema.

8. Interpretación física

Inicialmente existe una discontinuidad brusca de temperatura en $x = 0$. La difusión suaviza instantáneamente esa discontinuidad. La región de transición tiene ancho característico

$$\Delta x \sim \sqrt{\kappa t}.$$

A medida que pasa el tiempo:

- la zona caliente cede calor,
- la zona fría lo recibe,
- el perfil se vuelve cada vez más suave.

La función error describe exactamente esa transición difusiva.

Resultado final

$$u(x, t) = T_0 \operatorname{erf}\left(\frac{x}{2\sqrt{\kappa t}}\right)$$

para todo $x \in \mathbb{R}$ y $t > 0$.

Problema 10: El plano $z = 0$ se mantiene a potencial nulo, excepto por la franja $-a < x < a$ que se mantiene a potencial V_0 . Halle el potencial electrostático $u(x, y, z)$ en todo el espacio. Ayuda: tome transformada de Fourier en x y use la simetría de traslación en y .

Solución 10)

Queremos hallar el potencial electrostático $u(x, y, z)$ en el semiespacio $z > 0$, sabiendo que en el plano $z = 0$

$$u(x, y, 0) = \begin{cases} V_0, & |x| < a, \\ 0, & |x| > a. \end{cases}$$

Además, el problema es invariante por traslaciones en y , por lo que la solución no depende de y . Por tanto:

$$u = u(x, z),$$

y la ecuación de Laplace se reduce a

$$u_{xx} + u_{zz} = 0, \quad z > 0.$$

También exigimos

$$u(x, z) \rightarrow 0 \quad (z \rightarrow \infty).$$

1. Transformada de Fourier en x

Definimos

$$\hat{u}(k, z) = \int_{-\infty}^{\infty} u(x, z) e^{-ikx} dx.$$

La ecuación de Laplace se transforma en

$$-k^2 \hat{u} + \hat{u}_{zz} = 0,$$

o sea

$$\boxed{\hat{u}_{zz} - k^2 \hat{u} = 0.}$$

2. Resolver la ecuación en z

La solución general es

$$\hat{u}(k, z) = A(k)e^{|k|z} + B(k)e^{-|k|z}.$$

Como el potencial debe permanecer acotado para $z \rightarrow \infty$,

$$A(k) = 0.$$

Entonces

$$\boxed{\hat{u}(k, z) = B(k)e^{-|k|z}.$$

3. Transformada de la condición de borde

En $z = 0$,

$$u(x, 0) = f(x),$$

donde

$$f(x) = \begin{cases} V_0, & |x| < a, \\ 0, & |x| > a. \end{cases}$$

Luego

$$B(k) = \hat{f}(k).$$

Calculamos:

$$\hat{f}(k) = V_0 \int_{-a}^a e^{-ikx} dx.$$

Entonces

$$\hat{f}(k) = V_0 \left[\frac{e^{-ikx}}{-ik} \right]_{-a}^a.$$

o bien

$$\hat{f}(k) = \frac{2V_0 \sin(ka)}{k}.$$

4. Solución transformada

Por tanto

$$\hat{u}(k, z) = \frac{2V_0 \sin(ka)}{k} e^{-|k|z}.$$

5. Transformada inversa

La inversa es

$$u(x, z) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{2V_0 \sin(ka)}{k} e^{-|k|z} e^{ikx} dk.$$

Agrupando:

$$u(x, z) = \frac{V_0}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin(ka)}{k} e^{-|k|z} e^{ikx} dk.$$

Como el integrando es par,

$$u(x, z) = \frac{2V_0}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{\sin(ka)}{k} e^{-kz} \cos(kx) dk.$$

6. Evaluar la integral

Usamos

$$\sin(ka) \cos(kx) = \frac{1}{2} [\sin(k(a+x)) + \sin(k(a-x))].$$

Entonces

$$u(x, z) = \frac{V_0}{\pi} \int_0^{\infty} e^{-kz} \frac{\sin(k(a+x)) + \sin(k(a-x))}{k} dk.$$

Ahora utilizamos la identidad

$$\int_0^{\infty} e^{-kz} \frac{\sin(bk)}{k} dk = \arctan\left(\frac{b}{z}\right), \quad z > 0.$$

Obtenemos

$$u(x, z) = \frac{V_0}{\pi} \left[\arctan\left(\frac{a+x}{z}\right) + \arctan\left(\frac{a-x}{z}\right) \right].$$

7. Verificación de la condición de borde

Tomemos $z \rightarrow 0^+$.

- Si $|x| < a$. Ambos argumentos tienden a $+\infty$:

$$u(x, 0^+) = \frac{V_0}{\pi} \left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} \right) = V_0.$$

- Si $|x| > a$. Uno de los argumentos es positivo y el otro negativo:

$$u(x, 0^+) = \frac{V_0}{\pi} \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2} \right) = 0.$$

Se recupera exactamente la condición de borde.

8. Resultado final

$$u(x, y, z) = \frac{V_0}{\pi} \left[\arctan \left(\frac{a+x}{z} \right) + \arctan \left(\frac{a-x}{z} \right) \right], \quad z > 0.$$

La solución no depende de y , debido a la simetría traslacional del problema.

Interpretación física

La franja cargada $-a < x < a$ actúa como un electrodo plano mantenido a potencial constante V_0 . Lejos del plano ($z \gg a$):

$$u(x, z) \sim \frac{2aV_0}{\pi z},$$

por lo que el potencial decae gradualmente con la distancia. Las líneas equipotenciales se curvan cerca de los bordes $x = \pm a$, donde el campo eléctrico es más intenso.

Problema 11: Un medio infinito tridimensional de difusividad térmica κ se halla inicialmente a temperatura homogénea T_0 . En el instante $t = 0$ se activa una fuente puntual de calor $q\delta(\vec{r})$ en el origen, y permanece activada. Halle la temperatura para todo $\vec{r}$ y t .

Solución 11)

Un medio infinito tridimensional de difusividad térmica κ se encuentra inicialmente a temperatura uniforme T_0 . En $t = 0$ se enciende una fuente puntual de calor de intensidad constante $q\delta(\vec{r})$ en el origen y permanece encendida. Hallar $u(\vec{r}, t)$.

1. Ecuación del problema

La temperatura satisface

$$u_t = \kappa \nabla^2 u + q\delta(\vec{r}), \quad t > 0,$$

con condición inicial

$$u(\vec{r}, 0) = T_0.$$

Es conveniente separar la temperatura inicial uniforme:

$$u(\vec{r}, t) = T_0 + v(\vec{r}, t).$$

Entonces

$$\begin{aligned} v_t &= \kappa \nabla^2 v + q\delta(\vec{r}), \\ v(\vec{r}, 0) &= 0. \end{aligned}$$

2. Solución mediante la función de Green del calor

La solución fundamental en $\mathbb{R}^3$ es

$$G(\vec{r}, t) = \frac{1}{(4\pi\kappa t)^{3/2}} \exp\left(-\frac{r^2}{4\kappa t}\right), \quad t > 0,$$

donde

$$r = |\vec{r}|.$$

Como la fuente está encendida permanentemente desde $t = 0$,

$$v(\vec{r}, t) = q \int_0^t G(\vec{r}, t - \tau) d\tau.$$

Cambiando variable

$$s = t - \tau,$$

queda

$$v(r, t) = q \int_0^t \frac{e^{-r^2/(4\kappa s)}}{(4\pi\kappa s)^{3/2}} ds.$$

3. Evaluar la integral

Definimos

$$a = \frac{r^2}{4\kappa}.$$

La integral es

$$I(t) = \int_0^t s^{-3/2} e^{-a/s} ds.$$

Tomamos

$$y = \sqrt{\frac{a}{s}}, \quad s = \frac{a}{y^2},$$

$$ds = -2a y^{-3} dy.$$

Entonces

$$I(t) = \frac{2}{\sqrt{a}} \int_{\sqrt{a/t}}^{\infty} e^{-y^2} dy.$$

Reconocemos la función error complementaria

$$\operatorname{erfc}(z) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_z^{\infty} e^{-y^2} dy.$$

Por tanto

$$I(t) = \frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{a}} \operatorname{erfc}\left(\sqrt{\frac{a}{t}}\right).$$

4. Sustitución

Como

$$a = \frac{r^2}{4\kappa},$$

tenemos

$$\sqrt{a} = \frac{r}{2\sqrt{\kappa}}.$$

Además

$$(4\pi\kappa)^{3/2} = 8\pi^{3/2}\kappa^{3/2}.$$

Luego

$$v(r, t) = \frac{q}{4\pi\kappa r} \operatorname{erfc}\left(\frac{r}{2\sqrt{\kappa t}}\right).$$

5. Solución final

Finalmente,

$$u(r, t) = T_0 + \frac{q}{4\pi\kappa r} \operatorname{erfc}\left(\frac{r}{2\sqrt{\kappa t}}\right).$$

donde

$$r = |\vec{r}|.$$

6. Verificaciones

- Condición inicial. Si $t \rightarrow 0^+$,

$$\frac{r}{2\sqrt{\kappa t}} \rightarrow \infty.$$

Y

$$\operatorname{erfc}(\infty) = 0.$$

Por tanto

$$u(r, 0^+) = T_0,$$

como corresponde.

- Régimen estacionario. Si $t \rightarrow \infty$,

$$\frac{r}{2\sqrt{\kappa t}} \rightarrow 0,$$

y

$$\operatorname{erfc}(0) = 1.$$

Entonces

$$u(r, \infty) = T_0 + \frac{q}{4\pi\kappa r}.$$

7. Interpretación física

La fuente puntual inyecta calor continuamente en el origen. Al principio el calor sólo afecta una región cercana al origen. La longitud característica de difusión crece como

$$\sqrt{\kappa t}.$$

A tiempos largos se alcanza el perfil estacionario

$$u(r) - T_0 = \frac{q}{4\pi\kappa r},$$

que es exactamente la solución de

$$\kappa \nabla^2 u + q\delta(\vec{r}) = 0.$$

Es interesante notar que aparece la misma dependencia $1/r$ que en el potencial electrostático de una carga puntual.

Problema 12: Un helicóptero en vuelo estacionario a una altura H sobre el origen de coordenadas (suelo en $z = 0$) emite sonido en una frecuencia ω . La sobrepresión atmosférica satisface la ecuación de ondas con una fuente puntual en $(0, 0, H)$ y condición de contorno homogénea de Neumann en el plano $z = 0$. Encuentre $u(x, y, z, t)$ para $z > 0$. Para una distancia horizontal d dada, halle la altura $h_0(\omega)$ a la cual se encuentra el primer mínimo de intensidad debido a la interferencia destructiva entre los frentes de onda directo y reflejado. Muestre que para pequeñas alturas las frecuencias graves se refuerzan y las agudas se amortiguan. Ayuda: la solución fundamental para la ecuación de ondas en 3D es $G(\vec{r}; \vec{r}', t') = \frac{1}{2\pi cr} \Theta(t - t') \delta(r - r' - c(t - t'))$.

Solución 12)

Un helicóptero está en reposo en

$$\mathbf{r}_0 = (0, 0, H),$$

y emite una señal acústica monocromática de frecuencia angular ω . La sobrepresión satisface la ecuación de ondas con una fuente puntual y condición de Neumann homogénea en el suelo $z = 0$:

$$\frac{\partial u}{\partial z}(x, y, 0, t) = 0.$$

Se pide hallar $u(x, y, z, t)$ para $z > 0$, encontrar la altura del primer mínimo de intensidad para una distancia horizontal fija d , y discutir el comportamiento para alturas pequeñas.

1. Método de las imágenes

La condición

$$\partial_z u = 0$$

corresponde a una frontera acústicamente rígida. Para una condición de Neumann, la imagen tiene el mismo signo que la fuente real. Por lo tanto reemplazamos el problema en el semiespacio $z > 0$ por dos fuentes puntuales en el espacio libre:

- fuente real en $(0, 0, H)$,
- fuente imagen en $(0, 0, -H)$.

2. Solución armónica de una fuente puntual

Para una fuente monocromática de frecuencia ω ,

$$k = \frac{\omega}{c}.$$

La solución radiada por una fuente puntual en una posición $\mathbf{r}_s$ es

$$u(\mathbf{r}, t) = \Re \left[A \frac{e^{i(kR - \omega t)}}{R} \right]$$

donde $R = |\mathbf{r} - \mathbf{r}_s|$. Por superposición,

$$u(\mathbf{r}, t) = \Re \left[A e^{-i\omega t} \left(\frac{e^{ikR_1}}{R_1} + \frac{e^{ikR_2}}{R_2} \right) \right],$$

donde

$$R_1 = \sqrt{x^2 + y^2 + (z - H)^2},$$

$$R_2 = \sqrt{x^2 + y^2 + (z + H)^2}.$$

Así,

$$u(\mathbf{r}, t) = \Re \left[A e^{-i\omega t} \left(\frac{e^{ikR_1}}{R_1} + \frac{e^{ikR_2}}{R_2} \right) \right].$$

Esta solución satisface automáticamente la condición de Neumann.

3. Intensidad observada

La intensidad media es proporcional al cuadrado del módulo de la amplitud compleja:

$$I \propto \left| \frac{e^{ikr_1}}{r_1} + \frac{e^{ikr_2}}{r_2} \right|^2.$$

Para puntos suficientemente alejados del helicóptero,

$$R_1 \simeq R_2 \simeq R,$$

donde $R = |\mathbf{r}|$, y entonces

$$I \propto R^{-2} \left| e^{ikR_1} + e^{ikR_2} \right|^2.$$

Usando

$$e^{ia} + e^{ib} = 2e^{i(a+b)/2} \cos \left(\frac{a-b}{2} \right),$$

obtenemos

$$I \propto 4R^{-2} \cos^2 \left(\frac{k\Delta R}{2} \right),$$

donde

$$\Delta R = R_2 - R_1.$$

4. Geometría

Consideremos un observador situado a distancia horizontal fija

$$d = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

Sea $z = h$ su altura. Entonces

$$r_1 = \sqrt{d^2 + (h - H)^2},$$

$$r_2 = \sqrt{d^2 + (h + H)^2}.$$

La diferencia de caminos es

$$\Delta R = \sqrt{d^2 + (h + H)^2} - \sqrt{d^2 + (h - H)^2}.$$

5. Primer mínimo de intensidad

Los mínimos ocurren cuando

$$\cos \left(\frac{k\Delta R}{2} \right) = 0.$$

Luego

$$\frac{k\Delta R}{2} = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \dots$$

El primer mínimo corresponde a

$$\Delta R = \frac{\lambda}{2},$$

donde

$$\lambda = \frac{2\pi c}{\omega}.$$

Por tanto h_0 satisface

$$\sqrt{d^2 + (h_0 + H)^2} - \sqrt{d^2 + (h_0 - H)^2} = \frac{\lambda}{2}.$$

Ésta es la ecuación exacta para la altura del primer mínimo.

6. Aproximación para alturas pequeñas

Supongamos

$$h \ll d, \quad H \ll d.$$

Desarrollando:

$$\sqrt{d^2 + a^2} = d + \frac{a^2}{2d} + O(d^{-3}).$$

Entonces

$$\Delta R \simeq \frac{(h + H)^2 - (h - H)^2}{2d} = \frac{2hH}{d}.$$

La condición del primer mínimo

$$\Delta R = \frac{\lambda}{2}$$

da

$$\frac{2h_0H}{d} = \frac{\lambda}{2}.$$

Finalmente

$$h_0(\omega) = \frac{\lambda d}{4H} = \frac{\pi c d}{2H \omega}.$$

7. Interpretación física Como

$$h_0(\omega) \propto \frac{1}{\omega},$$

tenemos:

- frecuencias bajas (ω pequeño) $\Rightarrow$ el primer mínimo aparece a alturas grandes;
- frecuencias altas (ω grande) $\Rightarrow$ el primer mínimo aparece mucho más cerca del suelo.

Por lo tanto, para observadores cercanos al suelo:

las frecuencias graves se refuerzan

porque todavía no alcanzaron su primer mínimo de interferencia, mientras que

las frecuencias agudas se atenúan

al encontrarse ya en regiones de interferencia destructiva. Éste es exactamente el comportamiento pedido en el enunciado.

Parte II: Problemas Propuestos (para profundización y repaso)

Problema 13: Verifique que

$$u_p(x, t) = \frac{1}{2c} \int_0^t \int_{x-c(t-\tau)}^{x+c(t-\tau)} \psi(s, \tau) ds d\tau$$

satisface el problema $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \psi(x, t)$ con datos iniciales nulos.

Problema 14: Pruebe que si los datos iniciales $f(x)$ y $g(x)$ tienen soporte compacto (o decaen junto con sus derivadas primeras suficientemente rápido a cero cuando $|x| \rightarrow \infty$), la solución de la ecuación de ondas homogénea en toda la recta conserva la energía $E(t) = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} (u_t^2 + c^2 u_x^2) dx$.

Problema 15: Resuelva la ecuación de onda para una membrana en forma de cuña con CC de borde fijo a lo largo de las rectas $\theta = 0$ y $\theta = \alpha$, que se encuentra inicialmente en reposo y con la forma $f(r, \theta, 0) = r \sin(6\theta)$.

Problema 16: Cierta cuerda de largo L cuya densidad es variable tiene sus extremos fijos y sus desplazamientos satisfacen

$$u_{tt} = c^2(1 + \varepsilon x)^2 u_{xx}, \quad 0 < x < L.$$

Resuelva la ecuación mediante separación de variables y encuentre las frecuencias propias.

Problema 17: Encuentre las funciones de Green y resuelva las siguientes ecuaciones:

- a) $y'' + \frac{1}{4}y = \sin(2x), \quad y(0) = y(\pi) = 0.$
- b) $x^2 y'' + 2xy' - 2y = x^2, \quad y(0) = 0, y(1) = 0.$

c) $y'' + \alpha y' = e^{-\beta x}$ para $x > 0$, $\alpha, \beta > 0$, $y(0) = y'(0) = 0$.

d) $y'' + \frac{1}{4}y = x$, $y(0) = \alpha$, $y(\pi) = \beta$.

Problema 18: Muestre que para $\vec{r}, \vec{r}' \in \mathbb{R}^3$ la solución fundamental de la ecuación de Helmholtz $(\nabla^2 + k^2)G = \delta(\vec{r} - \vec{r}')$ es

$$G(\vec{r}, \vec{r}') = -\frac{k}{4\pi} y_0(k\|\vec{r} - \vec{r}'\|) = -\frac{\cos(k\|\vec{r} - \vec{r}'\|)}{4\pi\|\vec{r} - \vec{r}'\|}.$$

Problema 19: Muestre que la solución del problema

$$\nabla^2 G(\vec{r}, \vec{r}') = \delta(\vec{r} - \vec{r}'), \quad 0 < r, a, \quad 0 < \theta, \theta' < \pi, \quad 0 \leq \phi, \phi' < 2\pi,$$

con $G = 0$ en $r = a$ puede escribirse como

$$G(r, \theta, \phi; r', \theta', \phi') = -\sum_{n=0}^{\infty} \sum_{m=-n}^n \sum_{\ell=1}^{\infty} \frac{j_n(\kappa_{n\ell} r/a) j_n(\kappa_{n\ell} r'/a) Y_{nm}(\theta, \phi) Y_{nm}^*(\theta', \phi')}{\kappa_{n\ell}^2 \frac{a}{2} j_{n+1}^2(\kappa_{n\ell})},$$

donde $\kappa_{n\ell}$ son los ceros de j_n .

Problema 20: El plano $z = 0$ se mantiene a potencial nulo, excepto por una franja $-a < x < a$ que se mantiene a potencial V_0 . Halle el potencial electrostático $u(x, y, z)$ en todo el espacio usando como función de Green la solución fundamental de la ecuación de Laplace e integrando sobre la frontera $z = 0$. Compare con el resultado del Problema 10 de la Parte I.

Problema 21: Resuelva la ecuación de ondas en una cuerda finita de longitud L con extremos libres (condiciones de Neumann homogéneas) y condiciones iniciales $u(x, 0) = f(x)$, $u_t(x, 0) = g(x)$. Determine los modos normales y las frecuencias propias.